

# Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát technikum

## Tartalom

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Főbb Céljai .....                   | 2 |
| Feladat elemzéseű.....              | 2 |
| A projekt.....                      | 3 |
| Továbbfejlesztési lehetőségek ..... | 4 |
| Önreflexió.....                     | 4 |

Tantárgy neve: Programozási alapok

tervezői: Szenczi Dávid Gábor

Projekt címe: henger sugár és magasság számítása

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.02.13

## Főbb Céljai

Ebben a feladatban egy henger geometriai adatainak kiszámítását valósítottam meg. A program célja, hogy a felhasználótól bekérje a henger sugarát (r) és magasságát (m), majd ezek alapján kiszámítsa:

a henger térfogatát

a henger felszínét

Felhasznált képletek:

Térfogat:  $V = \pi \cdot r^2 \cdot m$

Felszín:  $A = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot (r + m)$

## Feladat elemzése

A probléma megoldását az alábbi lépésekre bontottam:

Bemenet kezelése

A felhasználó megadja a sugár és a magasság értékét.

Ellenőrizni kell, hogy az értékek pozitív számok legyenek.

Számítások elvégzése

A sugár és magasság alapján kiszámítjuk a térfogatot.

Kiszámítjuk a felszínt a megfelelő képlet segítségével.

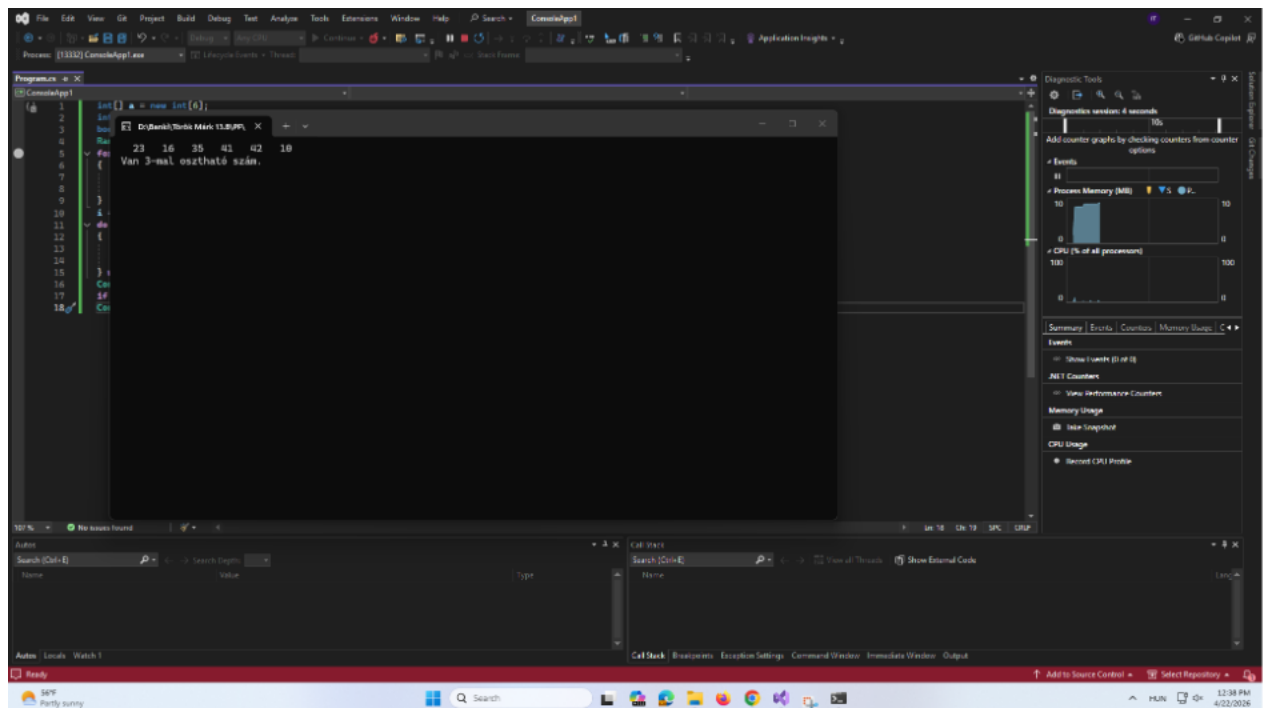
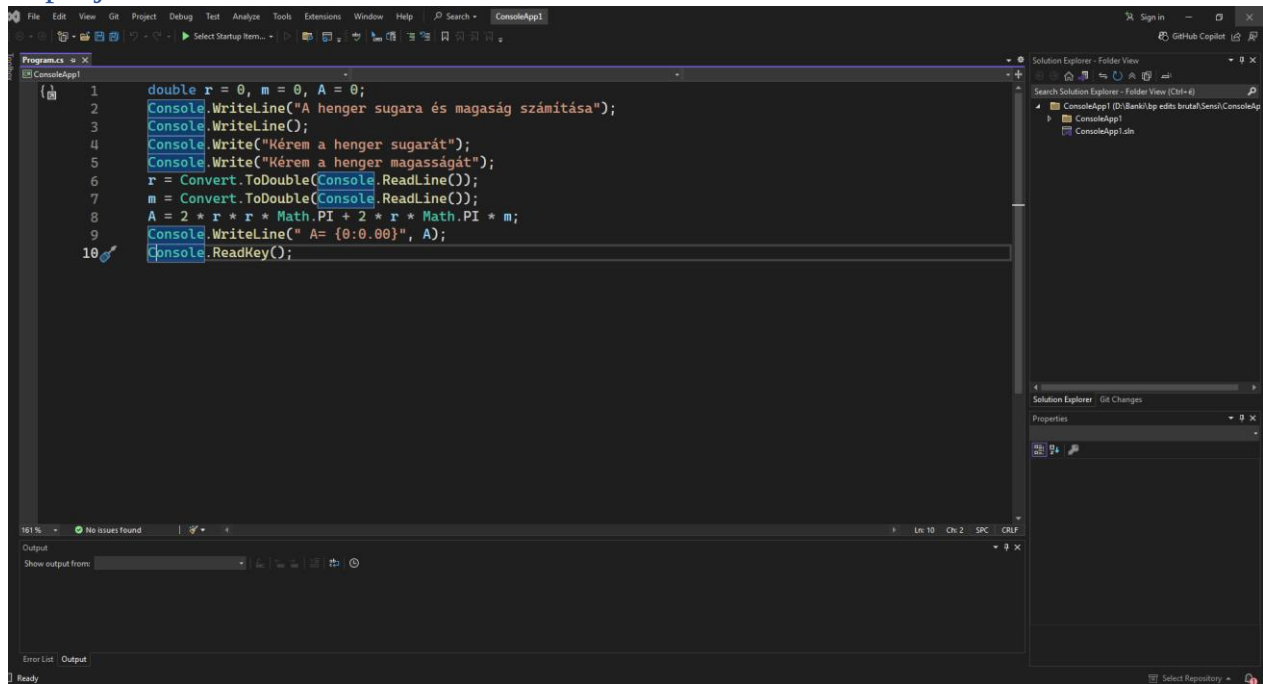
Kimenet megjelenítése

Az eredményeket érthető formában kiírjuk a felhasználónak.

Hibakezelés

Hibás (negatív vagy nem szám) bemenet esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg.

# A projekt



### Továbbfejlesztési lehetőségek

A program több irányban is fejleszthető:

Grafikus felhasználói felület (GUI) készítése (pl. Python Tkinter segítségével)

Mértékegységek kezelése (cm, m, stb.)

További testek számítása (pl. kúp, gömb)

Automatikus tesztelés bevezetése

Adatok mentése fájlba

Pontosság növelése (pl. több tizedesjegy kezelése)

Felhasználóbarát hibakezelés (pl. újrapróbálkozás lehetősége)

### Önreflexió

A programozás alapjai tantárgy során átfogó képet kaptam a programozás működéséről és alapelveiről. Megtanultam, hogyan kell egy problémát kisebb részekre bontani, majd lépésről lépésre megoldani. Ez sokat segített az algoritmikus gondolkodásom fejlődésében.